

BACHELOR THESIS
Steven Niclas Lehmann

Vergleich von Algorithmen zur Gruppierung von Prosumern für die Bildung urbaner Energiecommunities

FAKULTÄT INFORMATIK UND DIGITALE GESELLSCHAFT

Faculty of Computer Science and Digital Society

Steven Niclas Lehmann

Vergleich von Algorithmen zur Gruppierung von Prosumern für die Bildung urbaner Energiecommunities

Bachelorarbeit eingereicht im Rahmen der Bachelorprüfung
im Studiengang *Bachelor of Science Informatik Technischer Systeme*
der Fakultät Informatik und digitale Gesellschaft
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Betreuender Prüfer: Prof. Dr. Jan Sudeikat
Zweitgutachter: xxx

Eingereicht am: xxx

Steven Niclas Lehmann

Thema der Arbeit

Vergleich von Algorithmen zur Gruppierung von Prosumern für die Bildung urbaner
Energiecommunities

Stichwörter

xxx

Kurzzusammenfassung

xxx

Steven Niclas Lehmann

Title of Thesis

xxx

Keywords

xxx

Abstract

xxx

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	ix
Tabellenverzeichnis	xi
1 Einleitung	1
2 Grundlagen	2
3 Anforderungsanalyse	3
4 Technische Analyse	5
Literaturverzeichnis	6
A Anhang	7
A.1 Verwendete Hilfsmittel	7
Selbstständigkeitserklärung	8

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

A.1	Verwendete Hilfsmittel und Werkzeuge	7
-----	--	---

1 Einleitung

Einleitung

2 Grundlagen

Grundlagen

3 Anforderungsanalyse

Im Folgenden werden die Anforderungen an den Gruppierungsalgorithmus beschrieben. Sie basieren auf den Absprache mit Petrit Vuthi vom CC4E, der den Algorithmus im Rahmen seiner Doktorarbeit einsetzen wird. Es wird das Format der Eingangs- und Ausgangsdaten, die Funktionalität des Algorithmus, sowie die maximalen Eingangsgrößen und Laufzeiten festgelegt.

- Req-1: Der zu betrachtende Kartenausschnitt (Region) muss im GeoJSON Format eingelesen werden können.
- Req-2: Das Koordinatenreferenzsystem muss EPSG:3857 sein.
- Req-3: Die Gebäude müssen dabei als zweidimensionaler Gebäudegrundrisse (LoD0) dargestellt werden und physische Gebäude darstellen (keine Haushalte).
- Req-4: Es müssen nur Regionen mit einer maximalen Anzahl von 100000 Häusern betrachtet werden können.
- Req-5: Die maximale räumliche Ausdehnung der Region darf 10 km in Ost-West-Richtung und 10 km in Nord-Süd-Richtung nicht überschreiten.
- Req-6: Es müssen Last- und Erzeugungsprofile eingelesen werden können. Diese repräsentieren den generierten und verbrauchten Strom pro abstrakter Zeiteinheit des Hauses. In dem GeoJSON sollen diese unter den Properties Objekt der Häuser in „Generation“ und „Last“ Objekte geschrieben sein.
- Req-7: Die Last- und Erzeugungsprofile sollen aus einer Liste von kWh Werten bestehen, die als Gleitkommazahl kodiert sind. Jedes Haus soll beide Objekte beinhalten und die Listen müssen bei jedem Haus gleich viele Elemente beinhalten.
- Req-8: Diese Werte müssen positiv und vollständig sein.

- Req-9: Die Last- und Erzeugungsprofile können maximal 8784 (Stunden in einem Schaltjahr) Zeitschritte pro Haus lang sein.
- Req-10: Die Last- und Erzeugungsprofile können maximal Werte von 1000 kWh pro Zeitschritt pro Haus haben.
- Req-11: Die Ausgabe des Algorithmus soll eine Liste von Label werten sein. Diese sind in derselben Reihenfolge anzuordnen wie die Häuser in dem Eingangs-GeoJSON.
- Req-12: Der Algorithmus soll die Häuser aus dem GeoJSON zu Gruppen zusammenführen.
- Req-13: Diese Gruppen sollen möglichst gut aufgeteilt werden.
- Req-14: Wie gut eine Gruppe aufgeteilt wurde bestimmt eine Gütefunktion (Region Score). Diese wird durch Formel xy bestimmt.
- Req-15: Die Anzahl der Gruppen soll im Vorhinein nicht festgelegt werden.
- Req-16: Die maximale Gruppengröße soll festgelegt werden können.
- Req-17: Ein Haus kann nur einer Gruppe zugeordnet werden.
- Req-18: Die Laufzeit soll maximal linear mit den betrachteten Häusern wachsen.
- Req-19: Die Laufzeit soll auf einem System mit Intel Core i7-XXXX, XX GB RAM, Windows/Linux Ausrüstung maximal eine Minute für 1000 Häuser dauern.

4 Technische Analyse

Technische Analyse

Literaturverzeichnis

A Anhang

A.1 Verwendete Hilfsmittel

In der Tabelle A.1 sind die im Rahmen der Bearbeitung des Themas der Bachelorarbeit verwendeten Werkzeuge und Hilfsmittel aufgelistet.

Tabelle A.1: Verwendete Hilfsmittel und Werkzeuge

Tool	Verwendung
L ^A T _E X	Textsatz- und Layout-Werkzeug verwendet zur Erstellung dieses Dokuments

Erklärung zur selbständigen Bearbeitung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit in allen Teilen selbstständig angefertigt und keine anderen als die in der Arbeit angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Die in meiner Arbeit verwendeten KI-basierten Hilfsmittel habe ich (ggf. mit Produktnamen) angegeben.

Ich verantworte die Übernahme jeglicher von mir verwendeter maschinell generierter Passagen vollumfänglich selbst und trage die Verantwortung für eventuell durch die KI generierte fehlerhafte oder verzerrte Inhalte, fehlerhafte Referenzen, Verstöße gegen das Datenschutz- und Urheberrecht oder Plagiate.

Mir ist bewusst, dass wahrheitswidrige Angaben als Täuschungsversuch behandelt werden können.

Ort

Datum

Unterschrift im Original